



PROPUESTA DE TRABAJO FIN DE: Grado en Ingeniería Informática

Título

MoveInsight: Herramienta para el análisis de patrones de movimiento y prevención de lesiones

Title*

MoveInsight: Tool for Motion Pattern Analysis and Injury Prevention

FACULTAD DE CIENCIAS

Referencia: UONMD

Datos del estudiante

Nombre y apellidos: Diego Gómez Terradillos

DNI: 70919324C

Correo electrónico: id00862025@usal.es

Teléfonos: 673604310, 606170063

Dirección: Calle La Paloma,6
37300 Peñaranda De Bracamonte (Salamanca)

Descripción

El nombre de la herramienta MoveInsight hace referencia a su principal propósito, el análisis del movimiento. Se pretende desarrollar una aplicación móvil con servicios de análisis de imágenes/vídeos en el backend que utilizará métodos de visión artificial y aprendizaje automático para analizar los movimientos humanos capturados por imágenes o video.

Su objetivo principal es detectar desviaciones posturales o gestos incorrectos que puedan derivar en lesiones, proporcionando retroalimentación visual y cuantitativa sobre la calidad del movimiento.

Se basa en la extracción de puntos clave del cuerpo (keypoints), el cálculo de ángulos articulares, y la comparación con patrones de referencia obtenidos de bases de datos o entrenamientos previos.

Objetivos funcionales

MoveInsight se divide en dos bloques funcionales. La aplicación móvil permite grabar o subir videos de ejercicios y movimientos y ofrecer al usuario una visualización con su esqueleto superpuesto y una evaluación básica de corrección postural. Además, gestiona perfiles personalizados, registra el historial de sesiones y sincroniza los datos con el servidor para su análisis avanzado.

En la parte de servidor, MoveInsight realiza el procesamiento profundo de los videos recibidos. Utiliza modelos de visión artificial y aprendizaje automático para identificar puntos clave del cuerpo, calcular ángulos articulares y comparar los movimientos del usuario con patrones de referencia previamente definidos. Este análisis permite clasificar los gestos como correctos o incorrectos y determinar el nivel de riesgo postural o de sobrecarga.

El sistema genera informes detallados con métricas, gráficos y recomendaciones específicas, que se devuelven a la aplicación móvil para ofrecer una retroalimentación clara y comprensible. De este modo, el usuario puede conocer exactamente qué articulaciones corrige o qué posturas evitar, contribuyendo a una mejora progresiva de la técnica y a la prevención de lesiones.

El diseño modular de MoveInsight permite operar tanto en modo local para un análisis rápido en el dispositivo como en modo remoto, donde el servidor ejecuta análisis avanzados y mantiene una base de datos de movimientos de referencia que se actualiza constantemente con nuevos ejemplos y sesiones.

Entornos de desarrollo y explotación

Kotlin PHP Node.js (NestJS/Express) Python (FastAPI) Vue.js

Área de conocimiento preferente en la que se encuadra el trabajo

Ciencia de la Computación e Inteligencia Artificial

Áreas de conocimiento afín

Tipo (Tache lo que no proceda)

Proyecto Técnico, trabajo experimental, trabajo teórico-experimental, trabajo de revisión e investigación bibliográfica

Tutores y firma**

Zato Domínguez, D. Carolina	
-----------------------------	--

(**)En el caso de que los cotutores sean ajenos a la USAL, se ha de adjuntar convenio de colaboración, según indica la normativa.

Firma del estudiante

Gómez Terradillos, Diego	
--------------------------	--

Fecha 14/10/2025

(*) Obligatoriamente se debe cumplimentar el título en inglés para su inclusión en el SET (Suplemento Europeo al Título)

Sr./a. PRESIDENTE/A DE LA COMISIÓN DE TRABAJOS FINALES GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA